



 Planeta Formación y Universidades

Corporación universidad iberoamericana

Ingeniería de Software

**Electiva – desarrollo de aplicaciones web (Diana
Toquica)**

**Actividad 4 – tecnología front end en la construcción de
una aplicación web II**

Nombre (Juan David Patiño Zapata)

ID (100135383)

Bogotá D.C

2026

Contenido

Introducción:	3
URL del Repositorio GitHub	7
Conclusiones	7
Referencias bibliográficas:	8

Introducción:

Actualmente, las aplicaciones web se han convertido en herramientas fundamentales para la gestión y acceso a la información. En este documento se presenta el desarrollo conceptual y práctico de una aplicación web denominada Book Verse, una plataforma Digital orientada a la consulta y administración de libros. El propósito de esta actividad es comprender y aplicar tecnologías front-end y back-end modernas utilizadas en el desarrollo web. A lo largo del documento se explican conceptos esenciales como REST con Swagger, ReactJS, Hooks, Context API, Axios, rutas y navegación, además del despliegue de aplicaciones web. Cada concepto se acompaña de ejemplos prácticos relacionados con la aplicación de libros propuesta. Finalmente, se presenta un ejemplo de código y la estructura general del proyecto, evidenciando la integración de tecnologías modernas para la construcción de aplicaciones dinámicas y eficientes.

REST con Swagger

REST es un estilo arquitectónico utilizado para desarrollar servicios web mediante el protocolo HTTP.

Swagger es una herramienta que permite documentar y probar APIs REST de manera interactiva.

Su funcionalidad principal es facilitar la comunicación entre el backend y el frontend.

Ejemplo: En la aplicación Book Verse se utiliza una API REST para consultar los libros almacenados

en la base de datos. Swagger permite visualizar los endpoints disponibles como:

GET /libros

POST /libros

DELETE /libros/{id}

```
const express = require('express');
app.get('/libros', (req, res) => {
  res.json(libros);
});
```

ReactJS

ReactJS es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Facebook que permite construir interfaces

de usuario dinámicas mediante componentes reutilizables. Su funcionalidad principal es mejorar la experiencia

del usuario gracias a la actualización eficiente de los elementos en pantalla.

Ejemplo: La página principal de Book Verse muestra una lista de libros cargados dinámicamente utilizando ReactJS.

```
function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Bienvenido a Book Verse</h1>
    </div>
  );
}
```

Hooks en ReactJS

Los Hooks permiten utilizar estados y funcionalidades avanzadas dentro de componentes funcionales.

useState: permite almacenar datos dinámicos.

useEffect: ejecuta acciones automáticas como cargar información.

useContext: comparte información entre componentes.

useReducer: administra estados complejos.

Ejemplo: La aplicación utiliza useEffect para cargar automáticamente la lista de libros desde la API.

```
const [libros, setLibros] = useState([]);
```

```
useEffect(() => {
  axios.get('/libros')
    .then(res => setLibros(res.data));
}, []);
```

Context API

Context API es una herramienta de React que permite compartir información global entre componentes

sin necesidad de enviar propiedades manualmente. En Book Verse se utiliza para gestionar la sesión del usuario y la lista de favoritos.

```
const UserContext = createContext();
```

```
<UserContext.Provider value={usuario}>
  <App />
</UserContext.Provider>
```

Peticiones HTTP con Axios

Axios es una librería utilizada para realizar solicitudes HTTP entre el frontend y el backend.

Su funcionalidad principal es facilitar el consumo de APIs.

Ejemplo: La aplicación consulta los libros disponibles mediante una petición GET.

```
axios.get('http://localhost:3000/libros')  
.then(response => console.log(response.data));
```

Rutas y Navegación

Las rutas permiten cambiar entre diferentes páginas dentro de una aplicación web sin recargar el navegador.

React Router es la librería más utilizada para este propósito.

Ejemplo: Book Verse cuenta con páginas de inicio, catálogo y perfil de usuario.

```
<BrowserRouter>  
  <Routes>  
    <Route path="/" element={<Inicio />} />  
    <Route path="/catalogo" element={<Catalogo />} />  
  </Routes>  
</BrowserRouter>
```

Despliegue

El despliegue consiste en publicar una aplicación web en internet para que pueda ser utilizada por los usuarios.

Herramientas como Vercel, Netlify y Render permiten alojar aplicaciones React y servidores backend.

Ejemplo: El frontend de Book Verse puede desplegarse en Vercel y el backend en Render.

```
npm run build
```

Desarrollo de la Aplicación Web

La aplicación BookVerse fue diseñada para ofrecer a los usuarios una experiencia sencilla y moderna en la búsqueda y gestión de libros digitales. El frontend fue desarrollado con ReactJS utilizando componentes reutilizables y Hooks para el manejo del estado. El backend fue construido con Node.js y Express, implementando

una API REST para la comunicación con el frontend.

Además, se integró Axios para realizar las peticiones HTTP y Context API para administrar información global del usuario.

El proyecto permite registrar libros, visualizarlos y eliminarlos mediante operaciones CRUD.

URL del Repositorio GitHub

<https://github.com/davisito09/BookVerse-Actividad-4.git>

Conclusiones

El desarrollo de aplicaciones web modernas requiere la integración de tecnologías front-end y back-end que permitan crear interfaces dinámicas y eficientes. ReactJS facilita la construcción de componentes reutilizables, mientras que herramientas como Axios y Context API optimizan la comunicación y gestión de información.

Asimismo, el uso de APIs REST documentadas con Swagger mejora la organización y comprensión del proyecto. Finalmente, el despliegue en plataformas web permite que las aplicaciones estén disponibles para los usuarios en cualquier momento.

Referencias bibliográficas:

Pérez Ibarra, S. G., Quispe, J. R., Mullicundo, F. F., & Lamas, D. A. (2021).

Herramientas y tecnologías para el desarrollo web desde el frontend y backend.

Martínez Martínez, A. (2021). Proyecto feedback backend y frontend web. Universitat Jaume.

Regla, P. D. (2014). Diseño, contenidos y desarrollo del front-end del sitio web del proyecto auralizarte.

Universidad Pública de Navarra.

Valdivia Caballero, J. J. (2021). Modelo de procesos para el desarrollo del front-end de aplicaciones web.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.